пература холодильника $t_2 = 20°C$ (температура окружающей среды). В абсолютной шкале соответствующие температуры будут $T_1 = 423$ К и $T_2 = 293$ К. КПД такой машины не может превосходить

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{130}{423} \approx 30\%.$$

В действительности КПД паровых машин значительно меньше.

ЛЕКЦИЯ 16. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

16.1. Три эквивалентные формулировки второго закона термодинамики

Возникает вопрос, нельзя ли построить периодически действующую тепловую машину без холодильника, то есть добиться того, чтобы $Q_2 = 0$, и следовательно, $\eta = 1$? Такая машина могла бы превращать в работу всю теплоту, заимствованную от одного теплового резервуара. Возможность ее построения не противоречит закону сохранения энергии. По своему практическому значению она почти не уступала бы вечному двигателю (перпетуум мобиле), так как с ее помощью можно было бы производить работу за счет практически неисчерпаемых запасов внутренней энергии, содержащихся в воде океанов и морей, воздушной атмосфере и недрах Земли. Такую машину Вильгельм Оствальд (1853—1932) назвал перпетуум мобиле второго рода в отличие от перпетуум мобиле первого рода, т. е. вечного двигателя, производящего работу из ничего, возможность которого отрицается законом сохранения энергии.

Опытные факты говорят против возможности построения перпетуум мобиле второго рода. Поэтому невозможность построения такого перпетуум мобиле была возведена в постулат. Он называется постулатом второго начала термодинамики. Доказательством этого постулата является согласие всех вытекающих из него следствий с опытом. До сих пор, применяя этот постулат к макроскопическим системам, размеры которых не очень малы, физика нигде не натолкнулась на противоречия. Поэтому постулат второго начала термодинамики покоится на надежной экспериментальной основе. Приведем эквивалентные формулировки этого постулата.

Вильям Томсон (получивший позднее за научные заслуги титул лорда Кельвина, 1824 – 1907 гг.) в 1851 г. дал такую формулировку второго начала термодинамики: **«Невозможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы извлечение теплоты из теплового резервуара и превращения её полностью в работу»**

Указание на круговой процесс (то есть периодичность действия тепловой машины) весьма существенно. Действительно, возможен процесс (но не круговой), единственным результатом которого было бы совершение работы (например, поднятие груза) за счет внутренней энергии, заимствованной от теплового резервуара. Примером такого процесса может служить процесс изотермического расширения. Газ, получив количество тепла Q, совершает работу A , причем, согласно первому закону термодинамики $Q = \Delta U + A$. Так как внутренняя энергия идеального газа U зависит только от температуры, которая в описанном процессе не меняется, то $Q = A$ и, таким образом, теплота Q, заимствованная у теплового резервуара, полностью перешла в работу. Это не противоречит второму закону термодинамики, так как описанный процесс не круговой, т. е. машина не является периодически действующей.

Рудольф Клаузиус (1822-1888 гг.) в 1850 г. дал существенно иную формулировку второго закона термодинамики. Он выдвинул следующее положение: **«Теплота не может самопроизвольно переходить от тела менее нагретого к телу более нагретому».**

Постулат Клаузиуса никоим образом не сводится к утверждению, что при непосредственном тепловом контакте двух тел теплота всегда переходит от тела более нагретого к телу менее нагретому. Это утверждение вообще не составляет содержания какого-либо физического закона, а является просто определением того, какое из двух тел условились называть более, а какое менее нагретым. Передачу тепла можно осуществить не только тепловым контактом, но и множеством других способов. Содержание постулата Клаузиуса как раз и состоит в том, что невозможно каким бы то ни было способом забрать тепло от тела менее нагретого и целиком передать его телу более нагретому и притом так, чтобы в природе больше не произошло никаких изменений. Другими словами: **«Невозможен процесс, единственным результатом которого является передача теплоты от тела менее нагретого и к телу более нагретому».**

Постулат Клаузиуса не утверждает, что передача тепла от тела менее нагретого к телу более нагретому вообще невозможна. Она невозможна при условии, что во всех остальных телах никаких изменений не должно произойти. В этом смысл слова «самопроизвольно», употребленного при формулировке второго начала термодинамики. Самопроизвольными называются такие процессы, которые происходят без воздействия внешних тел, а значит, без изменений в этих телах. Если же допустить другие процессы, то передача тепла от тела менее нагретого к телу более нагретому становится возможной. Так, в холодильных машинах тепло, заимствованное от менее нагретого тела, передается

более нагретому телу. Это не противоречит постулату Клаузиуса, так как такой переход происходит здесь не самопроизвольно, а сопровождается работой электрического мотора. Электрический холодильник перестает действовать, если выключить питающий его ток.

Отметим, что Клаузиусу принадлежит и количественная формулировка второго начала термодинамики, получившая название неравенства Клаузиуса, которое мы рассмотрим более подробно.

Из формулы (15.15) и определения КПД (15.13) следует, что для идеального цикла Карно

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}, \tag{16.1}$$

то есть отношение количества переданной теплоты к температуре теплового резервуара (называемое приведенной теплотой) остается неизменным. Рассмотрим произвольный круговой процесс, осуществляемый над идеальным газом, по пути 1→a→2→b→1 (рис. 16.1). Проведем семейство бесконечно близких адиабат (они отмечены на рисунке зеленым цветом), пересекающих линии a и b. В результате этого линии a и b разобьются на бесконечное число малых отрезков. Через середину каждого такого отрезка проведем изотермы (все изотермы отмечены на рисунке красным цветом) до пересечения с двумя соседними адиабатами. Тогда цикл 1→a→2→b→1 можно представить себе как совокупность элементарных циклов Карно, состоящих из двух адиабат и двух изотерм.

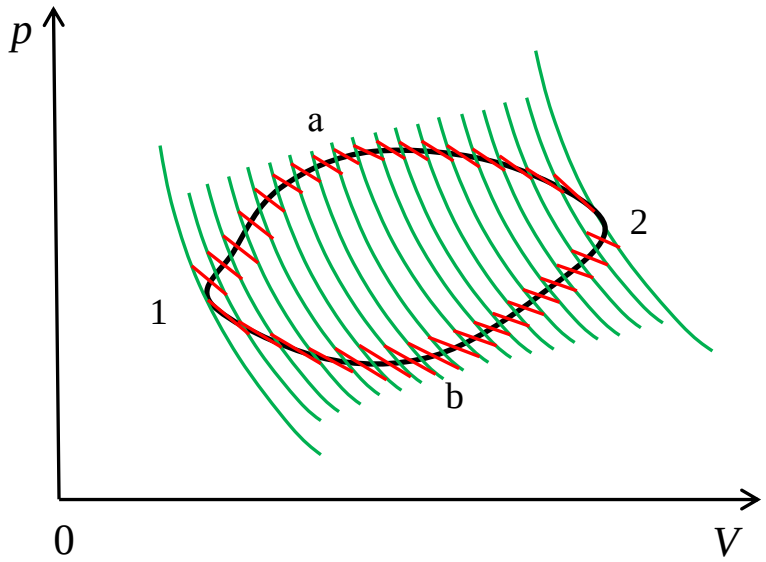


Рис. 16.1

В каждом из этих элементарных циклов подвод и отвод теплоты осуществляются по изотермам с температурами нагревателей $T_{a1}, T_{a2}, T_{a3}, \ldots$, сообщающих рабочему телу количества теплоты $\delta Q_{a1}, \delta Q_{a2}, \delta Q_{a3}, \ldots\ldots$, и теплоприемников (холодильников) с температурами $T_{b1}, T_{b2}, T_{b3}, \ldots$, которым рабочее тело отдает количества теплоты $\delta Q_{b1}, \delta Q_{b2}, \delta Q_{b3}, \ldots\ldots$ При этом, поскольку каждая из адиабат, исключая две крайние, проходится в совокупности дважды, причем в противоположных направлениях, то суммарная работа цикла при замене его элементарными циклами Карно остается неизменной. Записывая для каждого элементарного цикла Карно соотношение (16.1) и, складывая эти равенства, получим

$$\sum \frac{\delta Q_{ai}}{T_{ai}} = \sum \frac{\delta Q_{bi}}{T_{bi}}. \qquad (16.2)$$

Если считать количество теплоты, получаемое от нагревателя, положительным, а, отдаваемое холодильнику – отрицательным, то (16.2) можно записать в виде

$$\sum \frac{\delta Q_i}{T_i} = 0. \qquad (16.3)$$

Для реальных тепловых машин получаем, согласно (15.15), неравенство

$$\sum \frac{\delta Q_i}{T_i} < 0. \qquad (16.4)$$

В общем случае бесконечно малого разбиения (рис. 16.1) суммы в (16.3) и (16.4) перейдут в интеграл по замкнутому контуру, так что

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0, \qquad (16.5)$$

где особый знак интеграла напоминает, что интегрирование идет по произвольному замкнутому циклу и знак неравенства относится к реальной тепловой машине, а знак равенства - к идеальной. Фундаментальное соотношение (16.5) называется неравенством Клаузиуса и является наиболее общей математической формулировкой второго начала термодинамики.

16.2. Обратимые и необратимые процессы

Первый закон термодинамики, как уже сказано, характеризует процессы превращения энергии с количественной стороны. Второй закон термодинамики характеризует качественную сторону этих процессов. Первый закон термодинамики дает все необходимое для составления энергетического баланса какого-либо процесса. Однако он не дает никаких указаний относительно возможности

протекания того или иного процесса. Между тем, далеко не все процессы, не противоречащие закону сохранения энергии (первому закону термодинамики), реально осуществимы.

Первое начало термодинамики не дает никаких указаний относительно направления, в котором могут происходить процессы в природе. Например, в каком направлении будет переходить тепло при контакте двух тел с разной температурой - на этот вопрос первое начало термодинамики ответить не может. Первому началу не противоречил бы, например, процесс, в котором тепло самопроизвольно переходит от тела менее нагретого к телу более нагретому. Второе начало термодинамики, наоборот, позволяет судить о направлении процессов, которые могут происходить в действительности.

Обратимым процессом называется такой процесс, который может быть проведен в обратном направлении таким образом, что система будет проходить через те же промежуточные состояния, что и при прямом ходе. Таким образом, при возвращении системы в исходное состояние в окружающих телах не происходит каких-либо изменений. При наличии изменений процесс называется необратимым.

Из повседневной практики известно, что все естественные самопроизвольные процессы, происходящие в природе, являются необратимыми; обратимых самопроизвольных процессов в природе не существует. Рассмотрим примеры некоторых необратимых процессов.

Типичным примером необратимого процесса, сопровождающего многие процессы в природе, является процесс трения. Работа, затрачиваемая на преодоление трения, необратимо превращается в теплоту, выделяющуюся при трении. Если, например, рассмотреть перемещение некоторого тела по поверхности из точки 1 в точку 2, то в этом процессе на преодоление неизбежного трения нужно затратить определенную работу. В обратном процессе, при перемещении тела из точки 2 в точку 1 по тому же самому пути, нужно будет также затратить такую же работу на преодоление трения. Если бы процесс трения был обратим, то работа, затраченная в прямом процессе $1 \rightarrow 2$, должна была бы быть отдана в обратном процессе $2 \rightarrow 1$. Трение является причиной, вызывающей необратимость любых механических процессов. При отсутствии трения любой механический процесс был бы обратимым. Для того чтобы осуществить такой процесс в обратном направлении, достаточно было бы изменить знаки скоростей движения всех элементов системы на противоположные, и тогда система пройдет через все те же состояния, что и в прямом процессе.

Процесс расширения газа в вакуум также является типично необратимым процессом: очевидно, что газ, занимавший ранее объем V_1 и занявший после расширения объем $V_1 + V_2$, сам собой, без затраты работы извне, не сожмется и не соберется вновь в объеме V_1, освободив объем V_2.

Часто встречающимся в повседневной практике необратимым процессом является процесс перехода теплоты от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой. Известно, что если обеспечить контакт двух тел, имеющих различные температуры, то теплота будет переходить от более нагретого тела к менее нагретому, причем этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока температуры тел не сравняются (т.е. пока между телами не установится тепловое равновесие). Необратимость такого процесса непосредственно следует из постулата Клаузиуса. Многовековая практика человечества показывает, что сама собой, без затраты работы извне, теплота не будет переходить от более холодного тела к более горячему.

По завершении самопроизвольных процессов замкнутая система обязательно приходит в состояние равновесия. Как показывает практика, такая система, достигшая равновесия, в дальнейшем в этом состоянии и пребывает, т.е. является неспособной к дальнейшему самопроизвольному изменению своего состояния, это соответствует утверждению о том, что в замкнутой системе всякий самопроизвольный процесс необратим.

Чрезвычайно важно подчеркнуть следующее. Степень необратимости того или иного необратимого процесса может быть различной. В принципе, можно представить себе степень необратимости настолько малой, что процесс будет осуществляться практически обратимо (т. е. неизбежная в любом реальном процессе необратимость будет неуловимо малой). В этой связи полезно использовать понятие о равновесных (квазистатических) процессах.

Любой неравновесный процесс становится равновесным, если скорость осуществления этого процесса стремится к нулю. Действительно, бесконечно медленное (квазистатическое) проведение процесса делает этот процесс обратимым. При бесконечно медленном процессе рабочее тело проходит через непрерывную последовательность равновесных состояний, которые могут быть воспроизведены при обратном течении процесса. Квазистатические процессы не реализуются в природе, но являются хорошей моделью для описания процессов, протекающих достаточно медленно.

16.3. Энтропия. Закон возрастания энтропии

Рассмотрим некоторый обратимый цикл 1→a→2→b→1 (рис. 16.1). Равенство Клаузиуса для него можно переписать в виде

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_{1a}^{2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b}^{1} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

откуда

$$\int_{1a}^{2} \frac{\delta Q}{T} = -\int_{2b}^{1} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1b}^{2} \frac{\delta Q}{T}. \qquad (16.6)$$

Поскольку интеграл в (16.6) не зависит от пути перехода из состояния 1 в состояние 2, то он выражает изменение некоторой функции состояния системы, названной Клаузиусом энтропией S, причем

$$dS = \frac{\delta Q}{T}. \qquad (16.7)$$

Саму энтропию S можно определить лишь с точностью до аддитивной постоянной, т.е. начало отсчета энтропии произвольно. Обычно, выбирается некоторое состояние, которому присваивается значение $S = 0$. Принято считать, что энтропия системы равна нулю при $T = 0$ К (теорема Нернста). Физический смысл имеет лишь разность энтропий. Размерность энтропии [S] = Дж/К.

Допустим, теперь, что система переходит из равновесного состояния 1 в равновесное состояние 2 (рис. 16.2), но процесс перехода является необратимым - на рисунке он изображен красной линией 1→a→2. Вернем систему из состояния 2 в исходное состояние с помощью обратимого процесса 2→b→1, изображенного зеленым цветом.

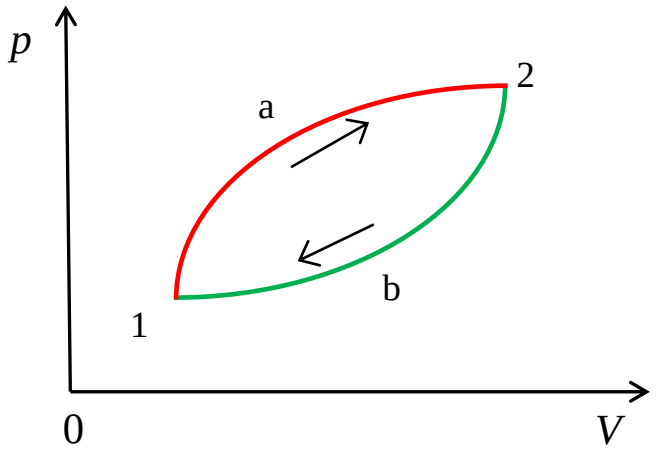


Рис. 16.2

На основании неравенства Клаузиуса (16.5) можно написать

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_{1a}^{2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b}^{1} \frac{\delta Q}{T} \le 0. \qquad (16.8)$$

Так как процесс 2→b→1 является обратимым, то

$$S_1 - S_2 = \int_{2b}^{1} \frac{\delta Q}{T}$$

и неравенство Клаузиуса (16.5) принимает вид

$$\Delta S_{12} = S_2 - S_1 \ge \int_{1a}^{2} \frac{\delta Q}{T} \ . \qquad (16.9)$$

Подводя итог, можно сделать вывод, что при переходе из одного равновесного состояния системы 1 в другое равновесное состояние системы 2 изменение энтропии определяется соотношением

$$\Delta S_{12} = S_2 - S_1 \ge \int_{1}^{2} \frac{\delta Q}{T}, \qquad (16.10)$$

причем знак равенства соответствует обратимым процессам, а знак неравенства - необратимым.

Если система теплоизолирована, то $\delta Q = 0$, и интеграл в (16.10) обращается в нуль. Тогда $S_2 \ge S_1$ и, таким образом, энтропия изолированной системы не может убывать; она либо возрастает, либо остается постоянной. Это утверждение называется законом возрастания энтропии. Он был открыт Клаузиусом в 1865 году, а его статистическое обоснование было дано Больцманом в 1870-е годы.

Если $S_2 > S_1$, то переход теплоизолированной системы из состояния 2 в состояние 1 невозможен, так как он сопровождался бы убыванием энтропии. Наоборот, адиабатический переход системы из состояния 1 с меньшей энтропией в состояние 2 с большей энтропией не противоречит постулату второго начала термодинамики и в этом смысле является возможным. Второе начало, таким образом, позволяет судить о направлении процессов, которые могут происходить в природе.

Следует отметить, что рост энтропии при любом процессе не беспределен, а продолжается лишь до определенного максимального значения, характерного для данной системы. Это значение энтропии соответствует состоянию равновесия замкнутой системы и после того, как оно достигнуто, какие бы то ни было изменения состояния без внешнего воздействия не происходят.

Энтропия как функция состояния существенно отличается от внутренней энергии. Энергия адиабатически замкнутой системы не может быть создана или

уничтожена, а энтропия может создаваться во всяком процессе перехода системы к равновесию. Но однажды созданная, энтропия уже не может быть уничтожена: обратный процесс с уменьшением энтропии в изолированной системе идти не может.

16.4. Энтропия идеального газа

В качестве примера рассмотрим изменение энтропии идеального газа массы m и молярной массы M при **обратимом** переходе из состояния 1 с параметрами p_1, V_1, T_1 в состояние 2 с параметрами p_2, V_2, T_2. Используя (16.10) и первый закон термодинамики, получим

$$\Delta S_{12} = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_1^2 \frac{dU + \delta A}{T}. \qquad (16.11)$$

Подставляя в (16.11) для изменения внутренней энергии dU идеального газа выражение (14.18), а для работы $\delta A = pdV$ выражение

$$\delta A = pdV = \frac{m}{M}\frac{RT}{V}dV, \qquad (16.12)$$

приходим к формуле

$$\Delta S_{12} = \frac{m}{M}\left(C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + R\ln\frac{V_2}{V_1}\right). \qquad (16.13)$$

Видно, что изменение энтропии идеального газа действительно зависит только от начальных и конечных значений параметров, характеризующих систему в состояниях 1 и 2, а не от вида перехода.

Каждый из изопроцессов идеального газа характеризуется своим изменением энтропии, а именно:

- изохорный процесс $\Delta S_{12} = \frac{m}{M} C_V \ln\frac{T_2}{T_1}$, так как $V_1 = V_2$;
- изотермический процесс $\Delta S_{12} = \frac{m}{M} R\ln\frac{V_2}{V_1}$, так как $T_1 = T_2$;
- изобарный процесс $\Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \frac{m}{M}\int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p dT}{T} = \frac{m}{M} C_p \ln\frac{T_2}{T_1}$;
- адиабатический процесс $\Delta S_{12} = 0$, так как $\delta Q = 0$.

Отметим, что в последнем случае $S = \text{const}$, как это и должно быть для обратимого процесса в теплоизолированной системе.

Несмотря то, что формула (16.13) выведена для обратимого процесса, её можно применять и для расчета изменения энтропии при необратимом процес-

се идеального газа. Действительно, энтропия является функцией состояния системы, поэтому её изменение определяется лишь разностью значений энтропии в конечном и начальном состоянии и не зависит от вида перехода (обратимого или необратимого) между этими состояниями.

В качестве примера рассмотрим процесс расширения идеального газа в вакуум. Пусть, например, идеальный газа заключен в цилиндр с теплонепроницаемыми стенками (рис. 16.3).

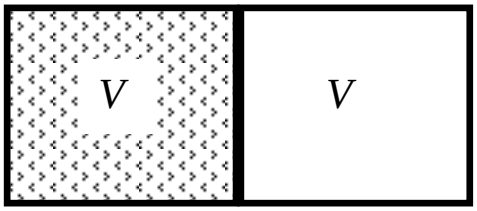


Рис. 16.3

Цилиндр разделен на две равные части твердой непроницаемой перегородкой. Сначала газ занимает одну из этих частей с объемом V, а во второй части - вакуум. Затем перегородка убирается, и газ начинает перетекать во вторую часть цилиндра, пока не выровняются давления и температуры в обеих частях. Ясно, что этот процесс является необратимым.

Заметим, что в результате описанного процесса внутренняя энергия идеального газа не меняется, так как он заключен в теплонепроницаемую оболочку и при расширении в вакуум газ не совершает работы. Не меняется и температура идеального газа, поскольку она однозначно определяется его внутренней энергией. Тогда, в соответствии с формулой (16.13), получаем

$$\Delta S_{12} = \frac{m}{M} R \ln \frac{2V}{V} = \frac{m}{M} R \ln 2 .$$

Видно, что энтропия в указанном процессе возрастает, как это и должно быть для необратимых процессов в замкнутых системах.

16.5. Статистическое толкование второго начала термодинамики

С точки зрения молекулярно-кинетической теории каждому макроскопическому состоянию системы, которое характеризуется некоторым набором значений ее параметров, соответствует определенное распределение молекул по объему, занимаемому системой, а также распределение молекул по скоростям и энергиям.

Термодинамической вероятностью (статистическим весом) W называется число различных способов, с помощью которых может быть осуществлено данное состояние. Термодинамическая вероятность отличается от математиче-

ской, которая выражается дробным числом и не может быть больше единицы, а W, напротив, представляет собой целое число.

Если замкнутая система не находится в состоянии термодинамического равновесия, то с течением времени ее состояние будет изменяться, пока система в конце концов не придет в состояние полного равновесия. Характеризуя каждое макроскопическое состояние системы распределением, например, энергии между различными подсистемами, мы можем сказать, что ряд последовательно проходимых системой состояний соответствует все более вероятному распределению энергии. Другими словами, система, предоставленная самой себе, будет переходить из менее вероятного состояния в более вероятное состояние. Попав в наиболее вероятное состояние, система будет находиться в нем как угодно долго.

Связь между термодинамической вероятностью состояния системы и ее энтропией была установлена в 1875 г. двумя знаменитыми учеными – Д. Гиббсом и Л. Больцманом. Эта связь выражается формулой Больцмана, которая имеет вид

$$S = k \ln W, \qquad (16.14)$$

где k - постоянная Больцмана. Таким образом, увеличение энтропии при переходе изолированной системы в равновесное состояние можно интерпретировать просто как переход системы в более вероятное состояние. Наибольшая вероятность соответствует состоянию равновесия, поэтому энтропия замкнутой системы будет расти до того момента, когда система придет в это состояние равновесия.

Понятно, что процесс увеличения энтропии в замкнутой системе является необратимым именно вследствие того, что обратный ему процесс маловероятен. Таким образом, процессы, невозможные по второму началу термодинамики (например, самопроизвольный переход теплоты от более холодного тела к более горячему) на самом деле является только очень маловероятным.

Говоря о маловероятном процессе, надо иметь в виду, что в действительности вероятность перехода в состояние с большей энтропией настолько подавляюще велика по сравнению с вероятностью сколько-нибудь заметного ее уменьшения, что последнее вообще фактически никогда не может наблюдаться в природе.

16.6. Реальные газы. Отступления от законов идеального газа

До сих пор на протяжении всего курса мы рассматривали идеальный газ. Экспериментальные исследования реальных газов, проведенные в широком

диапазоне давлений, показали, что произведение объема газа на давление pV может изменяться при постоянной температуре газа, то есть закон Бойля-Мариотта pV = const может не выполняться. Причина отклонения экспериментальных зависимостей для реальных газов от основных газовых законов заключается в невыполнении для этих газов условий идеальности из-за сил межмолекулярного взаимодействия и конечности размеров молекул.

У реальных газов произведение pV меняется с давлением так, как будто при малых давлениях сопротивление сжатию меньше, а при больших давлениях – больше, чем для идеального газа. Это указывает на то, что при малых плотностях газа в нем действуют дополнительные силы притяжения, а при больших плотностях – силы отталкивания.

Силы, действующие между молекулами, имеют в своей основе электрическую природу, поскольку атомы, составляющие молекулу, сами состоят из положительно заряженного ядра и окружающей это ядро отрицательно заряженной электронной оболочки. Таким образом, многоатомные молекулы представляют собой сложные электрические системы.

При взаимодействии молекул на малых расстояниях преобладают силы отталкивания, а на больших расстояниях – силы притяжения. Поэтому потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия $U(r)$ должна содержать два слагаемых: отрицательную энергию взаимодействия притягивающихся зарядов и положительную энергию – отталкивающихся.

Какой-либо универсальной формы для потенциальной энергии $U(r)$ (r - расстояние между молекулами), пригодной для всех типов молекул, не существует. Типичный график зависимости $U(r)$ приведен на рис. 16.4.

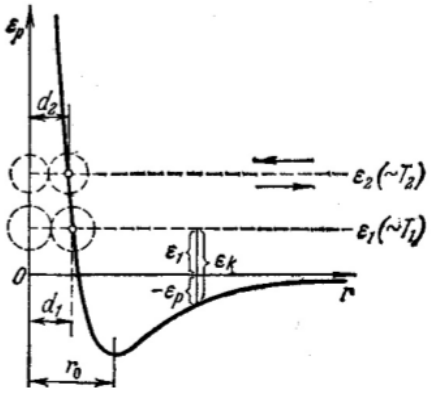


Рис. 16.4

На расстоянии r_0 между центрами двух молекул (рис. 16.4) силы притяжения и отталкивания равны между собой. Это соответствует минимуму потенциальной энергии системы. Если молекулы сближаются, то силы отталкивания очень быстро нарастают, и поэтому обязательно наступит момент, когда молекулы

начнут разлетаться. Следовательно механизм соударения молекул в реальном газе иной, чем в идеальном, а именно, отсутствует прямой упругий удар. Молекулы реального газа не сближаются до соприкосновения.

16.7. Уравнение Ван-дер-Ваальса

Один из способов учета конечных размеров молекул и потенциальной энергии их взаимодействия состоит в том, чтобы ввести соответствующие поправки на давление и объем в уравнение Клапейрона – Менделеева

$$(p + p')(V + V') = RT. \qquad (16.15)$$

Полученное таким образом уравнение называется уравнением Ван-дер-Ваальса. В (16.15) оно записано для одного моля газа.

Для вычисления поправки p' - дополнительного молекулярного давления моля газа, обусловленного наличием потенциальной энергии взаимодействия молекул, рассмотрим молекулы на границе газа в сосуде. Они притягиваются другими молекулами внутри газа, что создает эффективное дополнительное давление, пропорциональное числу частиц, приходящихся на единицу площади границы, и пропорциональное силе, с которой каждая частица вблизи границы втягивается другими частицами. Эта сила, в свою очередь, пропорциональна числу частиц, которые участвуют в ее создании, и, следовательно, пропорциональна концентрации частиц n. Поэтому дополнительное давление должно быть пропорционально n^2, то есть обратно пропорционально квадрату объема, то есть $p' = a/V^2$.

Учет конечного объема молекул приводит к тому, что в уравнении состояния газа доступным для измерения является не весь объем, а лишь его часть $(V - b)$, то есть $V' = -b$.

В итоге, для одного моля газа уравнение (16.15) запишется в виде

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT. \qquad (16.16)$$

Если газ взят в количестве m/M молей, то получаем следующее уравнение

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\frac{m^2}{M^2}\right)\left(V - \frac{m}{M}b\right) = \frac{m}{M}RT. \qquad (16.17)$$

Величины a и b различны для разных газов. Их значения можно найти в таблицах.

16.8. Критическое состояние

Изобразим семейство изотерм Ван-дер-Ваальса (рис. 16.5). Обратим внимание на наличие горизонтальных участков. С увеличением температуры горизонтальные участки кривых становятся короче и при некоторой температуре вообще исчезают. При этой температуре исчезает разница между жидким и газообразным состоянием вещества - это критическое состояние, а T_k – критическая температура. Критической температуре соответствуют значения критического объема V_k и критического давления p_k .

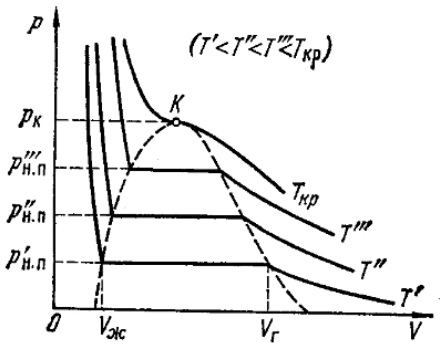


Рис.16.5

Расчет критических величин дает следующие значения

$$V_k = 3b,\ p_k = a/27b^2,\ T_k = 8a/27Rb. \tag{16.18}$$

16.9. Внутренняя энергия реального газа

У идеального газа внутренняя энергия U определяется кинетической энергией поступательного, вращательного и колебательного движений молекул и равна (14.17). В реальном газе необходимо учитывать также потенциальную энергию взаимодействия молекул U', зависящую от Ван-дер-Ваальсовских сил

$$U' = \int p'dV = \int \frac{adV}{V^2} = -\frac{a}{V} + \text{const} \tag{16.19}$$

Отметим, что при стремлении объема V к бесконечности потенциальная энергия U' стремится к нулю. Поэтому постоянная интегрирования в (16.19) должна обращаться в нуль. Таким образом, выражение для внутренней энергии одного моля реального газа принимает вид

$$U = C_V T - \frac{a}{V}, \tag{16.20}$$

где C_V - молярная теплоемкость при постоянном объеме.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика – СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 432 с.
2. Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика - М.: Физматлит, 2016. - 612 с.
3. Сивухин, Д.В. Общий курс физики. В 5-и томах. Том 1. Механика - М.: Физматлит, 2013. – 560 с.
4. Сивухин, Д.В. Общий курс физики. В 5-и томах. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика - М.: Физматлит, 2017. - 544 с.
5. Трофимова Т.И. Курс физики. –М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 560 с.
6. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высшая школа, 2016. – 718 с.
7. Иродов И.Е. Механика. Основные законы. - М.: Бином. Лаборатория знаний, М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 309 с.
8. Иродов И.Е. Физика макросистем. Основные законы. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 208 с.